

Задание №4

1. Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв Л, М, Н, П, Р, решили использовать неравномерный двоичный код, удовлетворяющий условию, что никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова.

Это условие обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений. Для букв Л, М, Н использовали соответственно кодовые слова 00, 01, 11. Для двух оставшихся букв — П и Р — кодовые слова неизвестны. Укажите кратчайшее возможное кодовое слово для буквы П, при котором код будет удовлетворять указанному условию. Если таких кодов несколько, укажите код с наименьшим числовым значением.

2. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только четыре буквы: З, А, Р, Я; для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Для букв Я, Р, З используются такие кодовые слова: Я — 0, Р — 101; З — 110.

Укажите кратчайшее кодовое слово для буквы А, при котором код будет удовлетворять условию Фано. Если таких кодов несколько, укажите код с наибольшим числовым значением.

Примечание. Условие Фано означает, что никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Это обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений.

3. По каналу связи передаются шифрованные сообщения, содержащие только десять букв: А, Б, Е, И, К, Л, Р, С, Т, У; для передачи используется неравномерный двоичный код. Для девяти букв используются кодовые слова.

Буква	Кодовое слово
А	00
Б	1000
Е	010
И	011
К	1011

Укажите кратчайшее кодовое слово для буквы Р, при котором код будет удовлетворять условию Фано. Если таких кодов несколько, укажите код с наименьшим числовым значением.

4. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только семь букв: А, Б, И, Л, О, С, Ц. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны: Б — 00, О — 010, Л — 111. Какое наименьшее количество двоичных знаков потребуется для кодирования слова АБСЦИССА?

5. (СБОРНИК КРЫЛОВА 2023) По каналу связи передаются сообщения, содержащие только пять букв: А, Б, В, Г, Д. Для передачи используется неравномерный двоичный код. Для букв А, Б, В, Г используются кодовые слова 01, 01, 10 и 111 соответственно.

Укажите самое короткое кодовое слово для буквы Д, при котором код **не будет** удовлетворять условию Фано, при этом в записи самого слова должно использоваться более одного символа, а само слово не должно совпадать ни с одним из используемых слов для кодирования букв А, Б, В и Г. Если таких слов несколько, то укажите слово с **минимальным** числовым значением.

6. (СБОРНИК КРЫЛОВА 2023) По каналу связи передаются сообщения, содержащие только пять букв: А, Б, В, Г, Д. Для передачи используется неравномерный двоичный код. Для букв А, Б, В, Г используются кодовые слова 01, 01, 11 и 000 соответственно.

Укажите самое короткое кодовое слово для буквы Д, при котором код **не будет** удовлетворять условию Фано, при этом в записи самого слова должно использоваться более одного символа, а само слово не должно совпадать ни с одним из используемых слов для кодирования букв А, Б, В и Г. Если таких слов несколько, то укажите слово с **минимальным** числовым значением.

Задание №7

7. Какой минимальный объём памяти (в Кбайт) нужно зарезервировать, чтобы можно было сохранить любое растровое изображение размером 64×64 пикселей при условии, что в изображении могут использоваться 256 различных цветов? В ответе запишите только целое число, единицу измерения писать не нужно.

8. Автоматическая фотокамера производит растровые изображения размером 800 на 600 пикселей. При этом объём файла с изображением не может превышать 500 Кбайт, упаковка данных не производится. Какое максимальное количество цветов можно использовать в палитре?

9. (ОСН 2022) Для хранения произвольного растрового изображения размером 320 на 240 пикселей отведено 150 Кбайт памяти без учёта размера заголовка файла. При кодировании каждого пикселя используется 6 бит для определения степени прозрачности и одинаковое количество бит для указания его цвета. Коды пикселей записываются в файл один за другим без промежутков. Какое максимально количество цветов (без учёта прозрачности) можно использовать в изображении?

10. (РЕЗЕРВ 2022) Для хранения произвольного растрового изображения размером 480 на 768 пикселей отведено 150 Кбайт памяти без учёта размера заголовка файла. При кодировании каждого пикселя используется одинаковое количество бит, при этом для каждого 2 бит цвета дописывается дополнительный бит четности. Коды пикселей записываются в файл один за другим без промежутков. Какое максимальное количество цветов можно использовать в изображении?

11. (РЕЗЕРВ 2022) Для хранения произвольного растрового изображения размером 1440 на 256 пикселей отведено 450 Кбайт памяти без учёта размера заголовка файла. При кодировании каждого пикселя используется одинаковое количество бит, при этом для каждого 4 бит цвета дописывается дополнительный бит четности. Коды пикселей записываются в файл один за другим без промежутков. Какое максимальное количество цветов можно использовать в изображении?

12. (ДОСРОК 2022) Для хранения сжатого растрового изображения размером 920 x 256 пикселей отведено 130 Кбайт памяти без учёта размера заголовка файла. Сжатие файла уменьшает его объём на 45%. Для кодирования цвета каждого пикселя используется одинаковое количество бит, коды пикселей записываются в файл один за другим без промежутков. Какое максимальное количество цветов можно использовать в изображении?

13. (ОСН 2022) Для хранения сжатого произвольного растрового изображения размером 960 x 160 пикселей отведено 80 Кбайт памяти без учёта размера заголовка файла. Файл оригинального изображения, больше сжатого на 25%. Для кодирования цвета каждого пикселя используется одинаковое

количество бит, коды пикселей записываются в файл один за другим без промежутков. Какое максимальное количество цветов можно использовать в изображении?

14. Для хранения в информационной системе документы сканируются с разрешением 600 ppi и цветовой системой, содержащей $2^{24} = 16\,777\,216$ цветов. Методы сжатия изображений не используются. Средний размер отсканированного документа составляет 18 Мбайт. В целях экономии было решено перейти на разрешение 300 ppi и цветовую систему, содержащую $2^{16} = 65\,536$ цветов. Сколько Мбайт будет составлять средний размер документа, отсканированного с изменёнными параметрами?

15. Для хранения в информационной системе документы сканируются с разрешением 600 ppi и цветовой системой, содержащей $2^{24} = 16\,777\,216$ цветов. Методы сжатия изображений не используются. В целях экономии было решено перейти на разрешение 150 ppi и цветовую систему, содержащую $2^{16} = 65\,536$ цветов. Средний размер документа, отсканированного с изменёнными параметрами, составляет 256 Кбайт. Сколько Мбайт составлял средний размер документа до оптимизации?

16. Производится одноканальная (моно) звукозапись с частотой дискретизации 48 кГц и глубиной кодирования 16 бит. Запись длится 2 минуты, ее результаты записываются в файл, сжатие данных не производится. Какой размер полученного файла, выраженный в мегабайтах? В ответ запишите только целую часть получившегося числа

17. Производилась двухканальная (стерео) звукозапись с частотой дискретизации 64 кГц и 24битным разрешением. В результате был получен файл размером 48 Мбайт, сжатие данных не производилось. Определите приблизительно, сколько времени (в минутах) проводилась запись. В качестве ответа укажите ближайшее к времени записи целое число.

18. Музыкальный фрагмент был записан в формате моно, оцифрован и сохранён в виде файла без использования сжатия данных. Размер полученного файла – 24 Мбайт. Затем тот же музыкальный фрагмент был записан повторно в формате стерео (двухканальная запись) и оцифрован с разрешением в 4 раза выше и частотой дискретизации в 1,5 раза меньше, чем в первый раз. Сжатие данных не производилось. Укажите размер файла в Мбайт, полученного при повторной записи. В ответе запишите только целое число, единицу измерения писать не нужно.

19. Музыкальный фрагмент был оцифрован и записан в виде файла без использования сжатия данных. Получившийся файл был передан в город А по каналу связи за 15 секунд. Затем тот же музыкальный фрагмент был оцифрован повторно с разрешением в 2 раза выше и частотой дискретизации в 1,5 раза меньше, чем в первый раз. Сжатие данных не производилось. Полученный файл был передан в город Б; пропускная способность канала связи с городом Б в 2 раза выше, чем канала связи с городом А. Сколько секунд длилась передача файла в город Б? В ответе запишите только целое число, единицу измерения писать не нужно.

20. (ЕГКР, 19.12.2024) Артем делает цветные фотографии размером 7680 на 4320 пикселей, используя палитру из 232 цветов. Фотограф сохраняет снимки на сменные карты памяти, каждая из которых вмещает не более 8 Гбайт данных. Когда на карте памяти остаётся недостаточно места для записи новой фотографии, фотограф заменяет её на следующую, свободную. Известно, что фотограф сделал 2987 снимков. Сколько снимков оказалось на последней карте памяти из использованных? В ответе запишите целое число.

21. Голосовое сообщение кодируется в режиме стерео (2 канала) с частотой дискретизации 48 кГц и передаётся по каналу с пропускной способностью 45 Кбайт/сек. При этом используются методы сжатия, которые позволяют сократить объём передаваемой информации на 84%. С какой максимальной глубиной кодирования можно вести запись?

В ответе укажите только целое число – максимально возможную глубину кодирования в битах.

22. Артем делает цветные фотографии размером 1920×4320 пикселей, используя палитру из 224 цветов. Для сохранения снимков он использует сменные карты памяти, каждая из которых вмещает не более 64 Гбайт данных. Когда на карте остаётся недостаточно места для записи новой фотографии, Артем заменяет карту на следующую свободную. Известно, что он сделал 123456789 снимок. Какое минимальное количество карт понадобится Артему? В ответе запишите целое число.

23. Артём на свой новый компьютер решил скачать альбом с саундтреками к любимому фильму Матрица в формате стерео с частотой дискретизации 40000 Гц и разрешением 48 бит без использования сжатия. В альбоме 16 треков общей длительностью 24 мин 35 сек. Каждый трек содержит заголовок. Скорость передачи данных на компьютере Артёма составляет 16777216 бит/с. Необходимо найти размер заголовка одного трека в килобайтах, если время передачи альбома заняла не более 340 секунд.

24. Прибор автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения делает цветные фотографии размером 1024×768 пикселей, используя палитру из 4096 цветов. Снимки сохраняются в памяти камеры, группируются в пакеты по несколько штук., затем передаются в центр обработки информации со скоростью передачи данных 1 310 720 бит/с. Каково максимально возможное число снимков в одном пакете, если на передачу одного пакета отводится не более 300 секунд? В ответе запишите целое число.

25. Артем делает снимки редких животных цифровой камерой своего телефона. Каждая фотография представляет собой растровое изображение размером 1024×768 пикселей и с палитрой из 220 цветов. В конце дня Артем отправляет снимки друзьям с помощью приложения-мессенджера. Для экономии трафика приложение сжимает снимки, используя размер 800×600 пикселей и глубину цвета 16 битов.

Сколько Кбайт трафика экономится таким образом при передаче 100 фотографий? В ответе укажите целую часть полученного числа.

26. Артём на свой новый компьютер решил скачать альбом с саундтреками к любимому фильму Матрица в формате стерео с частотой дискретизации 40000 Гц и разрешением 48 бит без использования сжатия. В альбоме 16 треков общей длительностью 24 мин 35 сек. Каждый трек содержит заголовок. Скорость передачи данных на компьютере Артёма составляет 16777216 бит/с. Необходимо найти размер заголовка одного трека в килобайтах, если время передачи альбома заняла не более 340 секунд.

Задание №11

27. При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 7 символов и содержащий только символы из 10-символьного набора: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L. В базе данных для хранения сведений о каждом пользователе отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используют посимвольное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным количеством бит. Кроме собственно пароля, для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные сведения, для чего отведено 16 байт на одного пользователя. Определите объём памяти (в байтах), необходимый для хранения сведений о 20 пользователях.

28. При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся идентификатор, состоящий из 10 символов, первый и последний из которых – одна из 52 букв, а остальные – цифры (допускается использование 10 десятичных цифр). Каждый такой идентификатор в компьютерной программе записывается минимально возможным и одинаковым целым количеством байт (при этом используют посимвольное кодирование; все цифры кодируются одинаковым и минимально возможным количеством бит, все буквы также кодируются одинаковым и минимально возможным количеством бит). Определите объём памяти в байтах, отводимый этой программой для записи 25 паролей.

29. Для регистрации на сайте необходимо продумать пароль, состоящий из 9 символов. Он должен содержать хотя бы 1 цифру, строчные или заглавные буквы латинского алфавита (алфавит содержит 26 букв) и хотя бы 1 символ из перечисленных: «.», «\$», «#», «@», «%», «&». В базе данных для хранения сведений о каждом пользователе отведено одинаковое и минимальное возможное целое число байт. При этом используют посимвольное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным количеством бит. Кроме собственного пароля, для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные сведения, для чего выделено целое число байт одинаковое для каждого пользователя. Для хранения сведений о двадцати пользователях потребовалось 500 байт. Сколько байт выделено для хранения дополнительных сведений об одном пользователе. В ответе запишите только целое число – количество байт.

30. Сотрудникам компании выдают электронную карту, на которой записаны их личный код, номер подразделения (целое число от 1 до 120) и дополнительная информация. Личный код содержит 11 символов и может включать латинские буквы (заглавные и строчные буквы различаются) и десятичные цифры. Для хранения кода используется посимвольное кодирование, все символы кодируются одинаковым минимально возможным количеством битов, для записи кода отводится минимально возможное целое число байтов. Номер подразделения кодируется отдельно и занимает минимально возможное целое число байтов. Известно, что на карте хранится всего 28 байтов данных. Сколько байтов занимает дополнительная информация?

31. Система мониторинга формирует и отправляет специальные сообщения, в которые могут входить только следующие символы: латинские буквы (26 заглавных и 26 строчных), цифры от 0 до 9, пробел. Количество символов в сообщении может быть любым.

При передаче сообщения используется равномерное посимвольное кодирование: каждый символ кодируется одинаковым минимально возможным числом битов. Сообщение в целом кодируется минимально возможным целым числом байтов. Кроме того, к каждому сообщению добавляется заголовок, содержащий целое число байтов, одинаковое для всех сообщений.

Система отправила четыре сообщения по 35 символов каждое и пять сообщений по 27 символов. При этом всего было передано более 320 байт. Какое наименьшее число байтов может содержать заголовок сообщения? В ответе запишите только целое число – количество байтов.

32. Каждому сотруднику присваивается идентификатор, содержащий десятичные цифры и символы из 100-символьного специального алфавита. В базе данных для хранения каждого идентификатора отведено одинаковое и минимально возможное число байт. При этом используется посимвольное кодирование идентификаторов, все символы кодируются одинаковым и минимально возможным количеством бит. Известно, что для хранения 100 идентификаторов отведено более 110 Кбайт памяти. Определите минимально возможную длину идентификатора. В ответе запишите только целое число.

33. Каждому сотруднику присваивается идентификатор, содержащий 26 латинских букв (строчных и прописных), десятичные цифры и символы из 455 - символьного специального алфавита. В базе

данных для хранения каждого идентификатора отведено одинаковое и минимально возможное число байт. При этом используется посимвольное кодирование идентификаторов, все символы кодируются одинаковым и минимально возможным количеством бит. Известно, что для хранения 1200 идентификаторов отведено менее 413 Кбайт памяти. Определите максимально возможную длину идентификатора. В ответе запишите только целое число.

34. Каждому сотруднику присваивается идентификатор, состоящий из 420 символов. Для его хранения отведено одинаковое и минимально возможное число байт. При этом используется посимвольное кодирование идентификаторов, все символы кодируются одинаковым и минимально возможным числом бит. Известно, что для хранения 977 идентификаторов отведено более 376 Кбайт памяти. Определите максимально возможную мощность алфавита, из которого составляются идентификаторы. В ответе запишите только число.

35. Каждому сотруднику присваивается идентификатор, состоящий из 345 символов. Для его хранения отведено одинаковое и минимально возможное число байт. При этом используется посимвольное кодирование идентификаторов, все символы кодируются одинаковым и минимально возможным числом бит. Известно, что для хранения 909 идентификаторов отведено более 447 Кбайт памяти. Определите минимально возможную мощность алфавита, из которого составляются идентификаторы. В ответе запишите только число.